NATURAL SCIENCE · BOOK 4

第四冊：化學變化與力的世界｜教師版

這冊用兩條線串起來：化學看『原子如何重排、物質如何改變』；物理看『力如何作用、壓力與浮力如何判讀』。先認清系統和條件，再選守恆、比較或受力圖，不必把每題都變成套公式。

108課綱・跨版本 | 全冊36項概念 | 10張重點卡・20題原創自測 | 教師版

盧老師自然複習・資料核對2026-10-27
網頁版：https://addielu-phy.github.io/ai-coding-tools-free-comparison/science/jhs-science-b4-b2/book4/teacher/

教師版為公開參考頁，並非帳號或密碼保護。

此版另含答案、逐題理由、提問、誤解診斷與安全界線。網址分流不代表保密，請勿將這組公開練習當未公開的正式考卷。

先用5分鐘看全冊

八年級下學期｜先看全冊，再抓會考核心

第四冊：化學變化與力的世界

化學反應與相對質量

看見現象 → 確認新物質 → 數原子 → 檢查質量

- 物理變化與化學變化
- 質量守恆與系統邊界
- 原子量、分子量與式量
- 化學反應式與係數
- 簡單質量比例與反應熱
- 莫耳的範圍界線

氧化與還原

追蹤氧去了哪裡，而不是只找有沒有火光

- 燃燒與緩慢氧化
- 元素對氧的活性
- 狹義氧化還原
- 防鏽與金屬冶煉

電解質、酸鹼與鹽

有沒有可移動離子？偏酸還偏鹼？混合後剩下什麼？

- 電解質與非電解質
- 離子、解離與根離子
- 常見酸鹼與反應
- 指示劑與pH
- 中和與放熱
- 鹽類與生活應用
- 化學品安全與濃度標示

反應速率與平衡

快慢看變化過程；平衡看兩方向的變化是否相互抵銷

- 速率與曲線判讀
- 影響反應快慢的條件
- 可逆反應與動態平衡
- 平衡條件的改變

有機物、材料與生活

先看元素與結構，再連到用途、製程與環境影響

- 有機與無機化合物
- 烴類與化石燃料
- 醇、有機酸與酯
- 酯化、皂化與清潔作用
- 肥皂與合成清潔劑
- 聚合物、食物與衣料纖維
- 碳足跡、減塑與5R

力、壓力與浮力

先選物體畫力，再分清力、受力面積與排開液體

- 力的效應、單位與測量
- 彈簧與力的平衡
- 靜摩擦與動摩擦
- 壓力與接觸面積
- 液體壓力
- 大氣壓力與氣體體積
- 阿基米德原理與浮沉
- 帕斯卡原理與液壓應用

分類式心智圖：連結表示主題歸屬，不把所有分支當作因果或時間順序。

以108課綱第四學習階段及三版共通內容編排，以下六大主題不是指定出版社的章次。莫耳僅名詞認識，不涉及亞佛加厥數、莫耳數轉換；pH、反應速率與平衡採定性判讀，不加入高中濃度、滴定或平衡常數計算。

▼ 展開全冊逐項覆蓋清單（36項）

概念	一句話抓重點	重點卡
物理變化與化學變化	是否產生新物質是核心；冒泡、變色或升溫只是線索，須結合情境。	4-01
質量守恆與系統邊界	封閉系統的反應總質量不變；開放容器須追蹤進出氣體。	4-01
原子量、分子量與式量	以相對質量比較粒子，依化學式將各原子的相對質量加總。	4-02
化學反應式與係數	用係數調整粒子數量比，不可任改化學式下標以求平衡。	4-01
簡單質量比例與反應熱	由粒子比與相對質量判斷反應量；反應也可能吸熱或放熱。	4-02
莫耳的範圍界線	認識這個粒子計量名詞即可；108國中不要求莫耳與粒子數換算。	4-02
燃燒與緩慢氧化	燃燒是快速氧化的常見例；生鏽等氧化不一定產生火光。	4-03
元素對氧的活性	相同適當條件下，比較物質與氧結合的難易；不要忽略表面狀態。	4-03
狹義氧化還原	本冊以得氧為氧化、失氧為還原；同一過程中追蹤氧的轉移。	4-03
防鏽與金屬冶煉	隔絕水氧可防蝕；將金屬氧化物中的氧移走，是還原的應用。	4-03
電解質與非電解質	比較食鹽水與糖水的導電性；導電不等於一定是酸。	4-04
離子、解離與根離子	水溶液以可移動的陰陽離子傳遞電荷；不要誤畫成只有電子流。	4-04
常見酸鹼與反應	酸可與特定金屬或碳酸鹽反應；由氣體與現象辨識條件。	4-05
指示劑與pH	常溫入門模型以7為中性，小於7偏酸，大於7偏鹼；不作對數計算。	4-05
中和與放熱	常見酸與鹼反應可生成鹽和水；等體積不保證恰好中和。	4-05
鹽類與生活應用	鹽是化合物類別，不等於只有食鹽；鹽溶液不一定中性。	4-05

概念	一句話抓重點	重點卡
化學品安全與濃度標示	讀懂百分濃度或ppm的意義；不品嚐、不混用清潔劑，不加高中滴定計算。	4-05
速率與曲線判讀	比較相同時間的變化量或完成先後，不把反應快慢當成最終產量。	4-06
影響反應快慢的條件	本性、溫度、濃度、接觸面積與催化劑；比較時控制其餘條件。	4-06
可逆反應與動態平衡	平衡時正逆反應仍持續，兩方向速率相等，不要求兩邊存量相等。	4-06
平衡條件的改變	依題目提供的反應資訊判讀溫度或濃度改變，不死背一律向右。	4-06
有機與無機化合物	有機物通常是碳化合物，但CO、CO_2與碳酸鹽等慣例歸為無機。	4-07
烴類與化石燃料	烴僅含碳與氫；認識甲烷、丙烷、丁烷及燃料使用風險。	4-07
醇、有機酸與酯	由常見物質連到用途；同分子式也可能因原子排列不同而性質不同。	4-07
酯化、皂化與清潔作用	醇與有機酸可生成酯；油脂與強鹼皂化可得肥皂與甘油。	4-07
肥皂與合成清潔劑	硬水中的鈣鎂離子可使肥皂形成沉澱；合成不等於一律不能分解。	4-07
聚合物、食物與衣料纖維	區分小分子與聚合物、天然與合成、熱塑與熱固，不靠名稱猜全部性質。	4-07
碳足跡、減塑與5R	從生命週期看環境負荷；認識減量、拒絕、重複使用、回收及再生。	4-07
力的效應、單位與測量	力可改變運動或形狀；質量用kg，力用N，不把兩者混為一談。	4-08
彈簧與力的平衡	彈性限度內看伸長量；同物體所受合力為零，才談力的平衡。	4-08
靜摩擦與動摩擦	靜摩擦依需求調整至上限；方向反對接觸面的相對滑動或趨勢。	4-08
壓力與接觸面積	壓力P=垂直作用力F／面積A；同一力壓在小面積上，壓力較大。	4-09
液體壓力	靜止同種液體同深度壓力相同，與容器形狀或總水量不能直接畫等號。	4-09
大氣壓力與氣體體積	空氣也有壓力；定溫定量氣體受壓縮時壓力增大，以定性比較為主。	4-09

概念	一句話抓重點	重點卡
阿基米德原理與浮沉	浮力等於排開液體的重量；浮在液面靜止時，浮力才與物重平衡。	4-10
帕斯卡原理與液壓應用	封閉液體所加的壓力變化可傳遞；面積不同時，力可不同，別把壓力與力混為一談。	4-09

近五年：這些主題出現幾次？

題數多的先練，前置觀念仍要補；重要性不只由題數決定。

力、壓力與浮力 **10例**

出現年份：111、112、113、114、115

電解質、酸鹼與鹽 **8例**

出現年份：111、112、113、114、115

有機物、材料與生活 **8例**

出現年份：111、112、113、114

化學反應與相對質量 **6例**

出現年份：111、112、113、114、115

反應速率與平衡 **3例**

出現年份：113、114、115

氧化與還原 **3例**

出現年份：113、115

111–115年每年自然科50題，共250題；本頁按作答核心每題只計一個主題，並排除6題冊次／定義邊界案例。這是本站主題觀察，非官方冊次權重；環境能源含跨冊議題，主題寬窄也不同。0例不代表不考，次數不是下一次命題機率。詳見來源頁的題號與編碼。

查看各年題號、排除規則與官方試卷 →

讀懂的先後順序

1. 先會數原子與看質量守恆
2. 再辨氧化還原、導電與酸鹼
3. 用圖表看速率與平衡
4. 整理生活有機物與材料
5. 最後練受力、壓力與浮力

這是依前置知識安排的學習順序，與上方歷年題數排序不同，不是必考保證。

七個跨單元會考提醒

- 先圈問題：問正確、錯誤、支持、反駁，方向不能看反。
- 先看圖軸、單位、刻度與圖例；總量、比例、速率、濃度不是同一個量。
- 判定操縱、應變與控制變因；兩組同時改很多條件，通常不能只歸因一項。
- 比較不同樣本時先看分母；發芽數、發芽比例與族群估計值不能混用。
- 看到「一定、所有、唯一原因」先檢查條件；一個可靠反例可推翻全稱，但相關不自動是因果。
- 化學先畫系統邊界，力學先圈受力物體；生物先分清細胞、個體、族群與生態系。
- 先自己寫理由，再查教師版；隔24–48小時不看筆記重做，分清是真的會與看懂答案。

教師答案速查

題號	答案	題號	答案
4-01-Q1	A	4-06-Q1	C
4-01-Q2	D	4-06-Q2	B
4-02-Q1	C	4-07-Q1	C
4-02-Q2	B	4-07-Q2	C
4-03-Q1	B	4-08-Q1	D
4-03-Q2	A	4-08-Q2	B
4-04-Q1	D	4-09-Q1	C
4-04-Q2	A	4-09-Q2	A
4-05-Q1	D	4-10-Q1	D
4-05-Q2	A	4-10-Q2	B

每冊20題，A–D各5題；詳解、理由與誤解診斷列在各卡，不以答案字母代替教學。

10張重點卡：看比較，抓條件，再練兩題

重點卡 4-01・概念 → 比較 → 自測

反應前後：守住質量，也守住每種原子

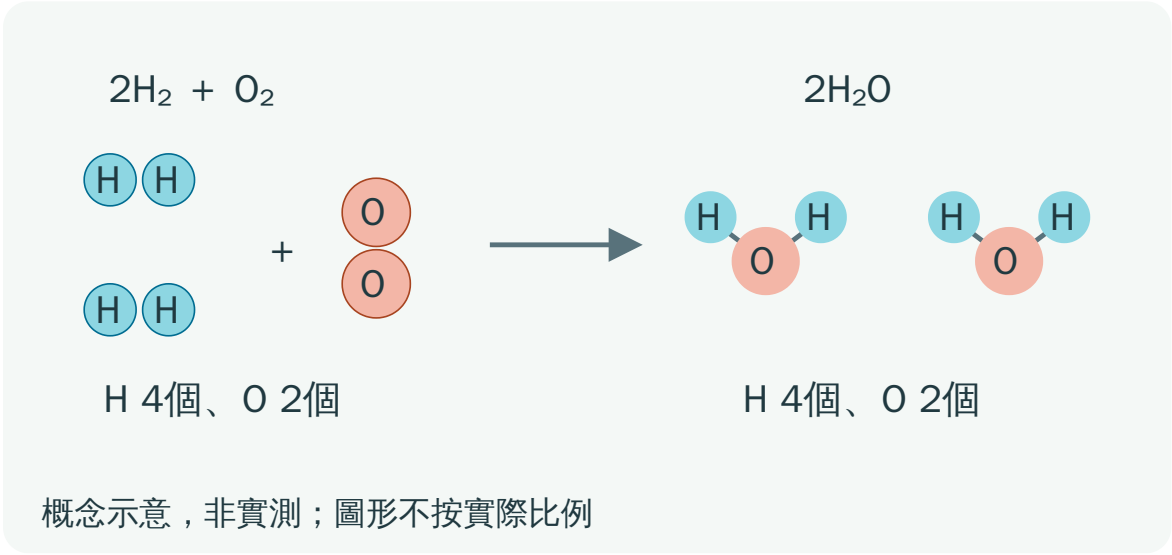
學習目標：能先選系統，再用原子個數檢查反應式。

> 東西變了樣，原子只是重新組隊；氣體進出容器，秤的數字才可能跟著變。

- 化學變化產生新物質；現象只是判斷線索，不能看到氣泡就斷言化學變化。

- 密閉系統反應總質量守恆，不能只秤留下的固體就下結論。
- 配平改係數、不改下標，且每一種原子都要逐一核對。

情境	先看哪裡	容易誤判
密閉袋內產氣	氣體仍在系統內，總質量不變	產生氣體就一定變輕
開口燒杯產氣逸散	秤上的系統少了逸散部分	質量守恆失效
鎂在空氣中燃燒	生成物包含原來空氣中的氧	金屬憑空變重



反應前後原子種類與數目守恆。概念示意，非實測；圖形不按實際比例

用一個例子想懂

示意：24 g鎂與16 g氧恰好完全反應，氧化鎂共40 g。若只比較鎂與氧化鎂，就漏算了進入的氧。

會考容易掉進的坑

- 看到加蓋、密閉、開口、逸散、吸收等詞，先圈系統邊界。
- 係數$2H_2O$是兩個水分子的模型；H_2O_2已是另一物質，不能拿來配平。

教師備課與診斷

常見誤解

把容器內剩下的質量當作整個反應系統，或任改下標湊原子數。

先問學生一句

如果把逸出的氣體也收進秤上的袋子，讀值應如何改變？

怎麼檢查是否真的懂

要求學生畫出物質進出的箭頭，再說明秤上讀值與總質量的差別。

模型與課綱邊界

本單元採一般化學反應，非核反應；不用相對論質能作國中解題。

安全／倫理提醒

產氣實驗不可任意密封加熱硬質容器；示範與收氣由教師規劃。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-01-Q1

密閉袋連同內容物原為120 g。袋內反應產生氣體但沒有漏出，也未與外界交換物質。反應後總質量最合理為？

A. 120 g

B. 118 g

C. 122 g

D. 只要產氣就無法判斷

▼ 查看教師詳解

正解：A　秤的是同一個密閉系統，氣體沒有離開，總質量仍120 g。

原創自測 4-01-Q2

配平鎂燃燒：__Mg + __O_2 → __MgO。最小整數係數依序為？

A. 1、1、1

B. 1、2、1

C. 2、2、1

D. 2、1、2

▼ 查看教師詳解

正解：D　氧氣有2個氧原子，右側須2個MgO；此時右側有2個鎂，左側也須2Mg。

重點卡 4-02・概念 → 比較 → 自測

相對質量與比例：不用莫耳運算也能解

學習目標：能由化學式算相對質量，並以給定反應比例解題。

> 先數一份裡有幾個原子，再把粒子份數換成質量比例。

- 原子量、相對分子量是相對質量，不是某一顆粒子的公克數。
- 有括號時，括號內每種原子的個數都要乘外側下標。
- 莫耳僅作名詞認識：本整理不涉及亞佛加厥數、莫耳數或粒子數換算。

看見的數字	代表什麼	不能當成什麼
H_2O的2	每個水分子含2個氫原子	兩個水分子
2H_2O前的2	兩份水分子的模型	每份水含4個氫
H_2O相對分子量18	2×1+16的相對質量	一顆水重18 g

用一個例子想懂

給H=1、O=16：H_2O相對分子量為18。反應式$2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O$的粒子比2:1:2，對應質量比4:32:36，可約為1:8:9。

會考容易掉進的坑

- 係數比是粒子數量比，不直接等於質量比。
- 原子量／分子量常作題目給定資料，不需要背完整週期表或加入高中莫耳公式。

教師備課與診斷

常見誤解

看到相對分子量就加g，或以係數比直接當質量比。

先問學生一句

同樣各一份H_2與O_2，為什麼質量不相等？

怎麼檢查是否真的懂

讓學生同時寫粒子比與質量比，指出兩者轉換所用資訊。

模型與課綱邊界

教育部Aa-IV-2細部說明將莫耳限定為名詞認識，不涉及莫耳及亞佛加厥數運算；商業或舊題庫可能超出此範圍。離子化合物可稱相對式量，勿暗示NaCl由獨立分子構成。

安全／倫理提醒

使用紙卡模型即可，不實作氫氧混合點燃。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-02-Q1

已知Ca=40、O=16、H=1，$Ca(OH)_2$的相對式量為？

A. 58

B. 56

C. 74

D. 72

▼ 查看教師詳解

正解：C　40+2×(16+1)=74；括號外2同時乘O與H。

原創自測 4-02-Q2

已知氫與氧恰好完全反應的質量比為1:8。3 g氫與24 g氧恰好反應，生成水多少公克？

A. 3 g

B. 27 g

C. 24 g

D. 12 g

▼ 查看教師詳解

正解：B　比例恰好1:8且無其他產物，依質量守恆水為3+24=27 g。

重點卡 4-03・概念 → 比較 → 自測

氧化還原：追蹤氧的去向

學習目標：能以本冊狹義定義辨認誰得氧、誰失氧。

> 得氧是氧化，失氧是還原；沒有火焰，也可能正在氧化。

- 燃燒是常見的快速氧化；生鏽是較慢的氧化過程。
- 比較元素對氧的活性時，要考慮加熱、表面氧化層等實驗條件。
- 氧從一物質轉到另一物質，可同時看到一方還原、另一方氧化。

過程	氧的變化	判讀
鎂變成氧化鎂	鎂得到氧	鎂被氧化
氧化銅變成銅	氧化銅失去氧	氧化銅被還原
鐵表面緩慢鏽蝕	與氧等環境條件作用	無火光仍可有氧化

用一個例子想懂

在$2CuO+C \rightarrow 2Cu+CO_2$的模型中，CuO失去氧而被還原，C得到氧而被氧化。氧沒有憑空消失。

會考容易掉進的坑

- 『被氧化的物質』與『氧化物』不是同一種問法，先看題目要問誰。
- 塗漆防鏽主要是隔絕水與氧；不要誤認成鐵已改變為不會反應的元素。
- 得氧／失氧是狹義入門定義，不表示所有真實氧化還原都一定有氧。題文若明示更廣用法，按提供資訊推論，不自行加氧化數計算。

教師備課與診斷

常見誤解

氧化必須有火、還原是任何反應的相反方向。

先問學生一句
氧化銅少掉的氧，到最後哪一種物質裡去了？

怎麼檢查是否真的懂
讓學生用兩色圈出反應前後含氧物質，指出原子守恆與轉移。

模型與課綱邊界
本冊以得氧／失氧的狹義定義為主；不將電子轉移與氧化數計算當作第四冊必背。電池／電解在後續冊次另有系統性安排。

安全／倫理提醒
燃燒、還原加熱與金屬粉末示範由教師處理，避免強光、熱粉末與煙氣。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-03-Q1

在$2CuO+C \rightarrow 2Cu+CO_2$中，以得氧／失氧判斷，被還原的反應物為？

A. C　　B. CuO

C. Cu　　D. CO_2

▾ 查看教師詳解

正解：B　CuO失去氧而成為Cu，因此被還原的是CuO；C則得氧而被氧化。

原創自測 4-03-Q2

在題目設定的相同適當條件下，鎂比鋅容易與氧反應，鋅又比銅容易。何者正確表示此條件下對氧活性？

A. Mg>Zn>Cu　　B. Zn>Mg>Cu

C. Cu>Zn>Mg　　D. 三者一定相同

▾ 查看教師詳解

正解：A　依所給比較依序排列即可；不能忽略題目限定而把一次未燃燒解讀為永不反應。

重點卡 4-04・概念 → 比較 → 自測

導電水溶液：看離子，不看甜鹹

學習目標：能用可移動離子解釋電解質水溶液的導電。

溶進水裡不代表一定導電；關鍵是有沒有足夠可移動的離子。

- 電解質水溶液含可移動陰陽離子；糖水主要仍為中性分子。
- 固態食鹽雖有離子，通常不能像食鹽水一樣導電，因離子不易自由移動。

- 酸、鹼與許多鹽都是電解質；導電不等於酸性，也不等於一定呈鹼性。

樣品	主要粒子狀態	一般課堂導電判讀
固態食鹽	離子固定於晶體中	不易導電
食鹽水	可移動Na^+、Cl^-	可導電
糖水	以中性糖分子分散	不易導電
純水	可移動離子極少	一般裝置不易測到導電

用一個例子想懂

同一低壓電路分別測糖水與食鹽水。食鹽水能讓燈較明顯發光，證據支持它含可移動的帶電粒子，而不是『鹹味能通電』。

會考容易掉進的坑

- 比較導電性須控制溫度、電極距離與溶液條件，不只比較燈的名字。
- 導線內與溶液內的帶電粒子不同；水溶液圖中應注意陰陽離子的移動。

教師備課與診斷

常見誤解

所有溶解都是解離、只有酸才導電、純水絕對沒有離子。

先問學生一句

固體食鹽與食鹽水都有離子，為什麼導電情形不同？

怎麼檢查是否真的懂

請學生用粒子圖說明『帶電』與『可移動』兩個必要判準。

模型與課綱邊界

純水並非嚴格零導電；國中裝置下通常難以察覺。$CaCO_3$等難溶物不可直接與可溶鹽用同濃度比較。

安全／倫理提醒

只用教師規劃的低壓裝置，不接家用插座，不以手接觸通電溶液。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-04-Q1

食鹽水一般比糖水容易導電，最直接的粒子解釋為？

A. 食鹽水比較鹹

B. 糖水完全沒有粒子

C. 食鹽水中的所有粒子都是電子

D. 食鹽水含可移動的陰陽離子

▼ 查看教師詳解

正解：D　導電須有可移動帶電粒子；糖也有粒子，但主要是中性分子。

原創自測 4-04-Q2

某食鹽水能導電，廣用試紙顯示接近中性。此觀察可反駁哪一說法？

A. 能導電的水溶液一定是酸

B. 水溶液可能含離子

C. 鹽類可能是電解質

D. 導電與酸鹼性應分開判斷

▼ 查看教師詳解

正解：A　這份溶液能導電卻接近中性，正好反駁『一定是酸』；其餘與觀察相容。

重點卡 4-05・概念 → 比較 → 自測

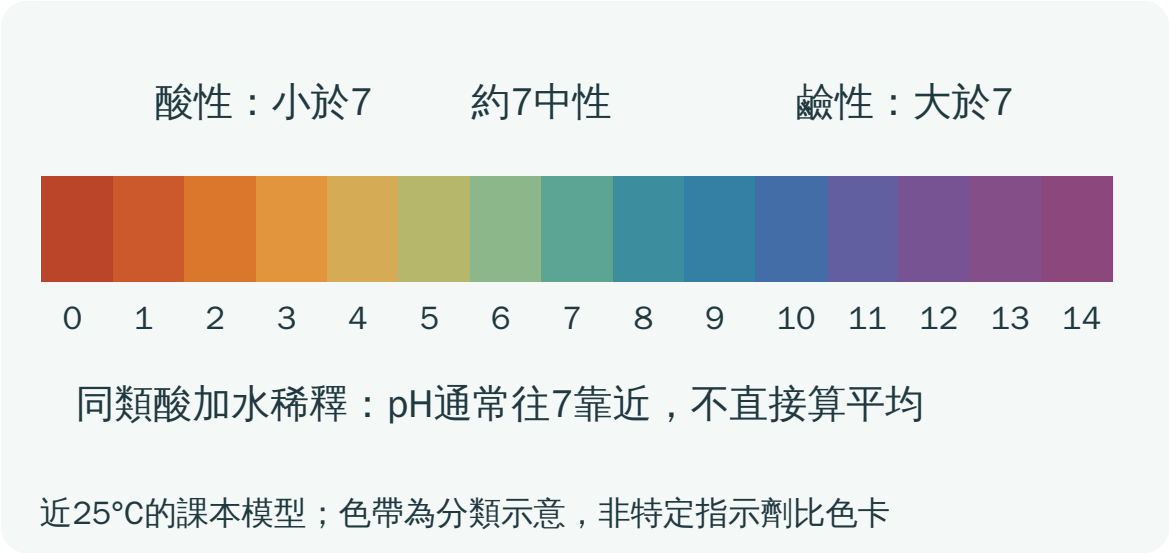
酸鹼鹽：讀pH，也讀混合條件

學習目標：能判讀酸鹼指示結果，不把等體積當成完全中和。

> pH告訴你現在偏酸還偏鹼，不會自動告訴你所有配方與用量。

- 常溫入門模型：pH<7偏酸，pH=7中性，pH>7偏鹼；本冊不作對數或氫離子莫耳濃度計算。
- 常見酸與鹼中和可生成鹽和水並放熱，但是否中性須看反應後的狀態。
- 鹽不等於只有NaCl，也不保證每種鹽的水溶液都中性。

判讀工具／情況	可以知道	不能直接保證
pH值	酸鹼性的比較	僅由名字判定濃度
石蕊試紙	酸使藍石蕊變紅，鹼使紅石蕊變藍	中性會把紅藍石蕊都變紫
酚酞	常見課堂情況下鹼性呈紅色，酸／中性無色	無色就一定是酸
酸鹼各取相同體積	知道取用體積相同	一定恰好中和



pH分類與稀釋的定性方向。近25°C的課本模型；色帶為分類示意，非特定指示劑比色卡

用一個例子想懂

同類酸以水稀釋，通常酸性減弱，pH往7接近；不是一加水就變成中性或變鹼。判斷中和是否完成，仍需觀察或足夠的反應條件。

會考容易掉進的坑

- 別把『強酸／弱酸』與『濃／稀』完全當成同一件事；跨不同酸比較還需濃度條件。
- 先辨反應前後、加了什麼及指示劑的適用範圍；不靠顏色猜全部成分。
- 離子圖或混合資料可比較數量、體積及相對濃淡；旁觀離子不參與中和，也可能因體積增加而變稀，但不加高中濃度計算。

教師備課與診斷

常見誤解

無色都是酸、等體積一定中和、所有鹽都中性。

先問學生一句

兩杯無色液體若酚酞都無色，能確定兩杯都是酸嗎？

怎麼檢查是否真的懂

用反例讓學生區分『觀察支持』與『唯一證明』；要求寫出仍缺的條件。

模型與課綱邊界

課綱Jd-IV的pH、離子濃度比較及中和採定性，不涉及酸鹼滴定濃度計算。pH=7為一般常溫水溶液入門情境，不作所有溫度的普遍定義。

安全／倫理提醒

不品嚐試劑；酸性清潔劑不可與漂白水混合，漂白水也不可與含氨清潔劑混用。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-05-Q1

常溫下甲、乙、丙水溶液的pH依序為3、7、11。何者正確？

A. 甲為鹼性

B. 乙一定是酸

C. 丙為酸性

D. 甲偏酸、乙中性、丙偏鹼

▼ 查看教師詳解

正解：D　依常溫入門判準，3<7、7=7、11>7；不需要作濃度或對數計算。

原創自測 4-05-Q2

取相同體積但濃度未知的鹽酸與氫氧化鈉溶液混合，能否直接判定混合後中性？

A. 不能，仍缺反應用量或混合後酸鹼資訊

B. 能，只要兩種都透明

C. 能，體積相同就中和

D. 不能，因為酸鹼不會反應

▼ 查看教師詳解

正解：A　相同體積不代表能反應的酸鹼用量恰好相當；酸鹼能反應，但是否中性仍須條件。

重點卡 4-06・概念 → 比較 → 自測

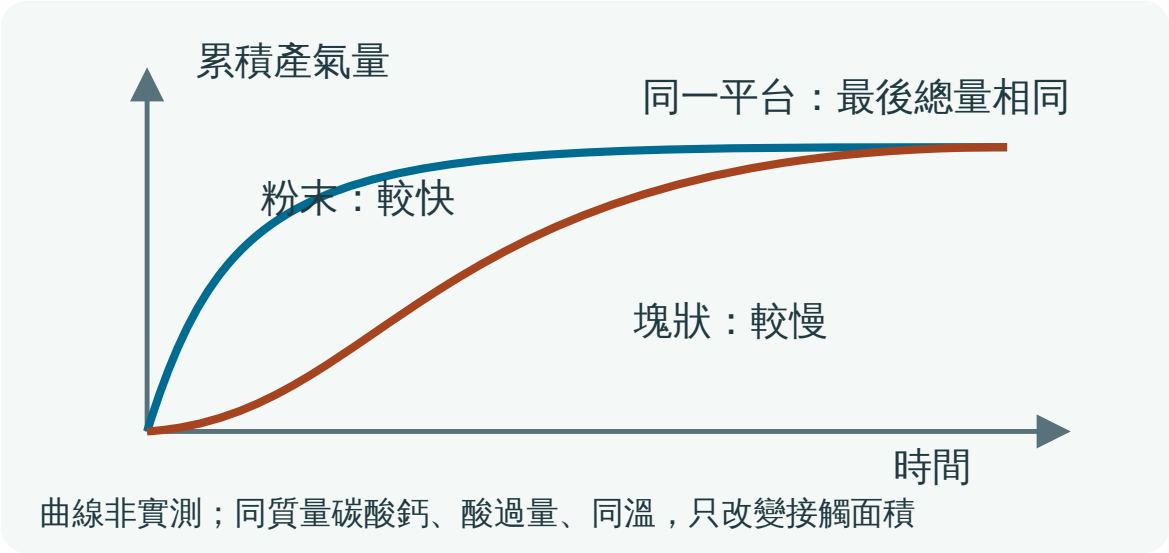
反應快慢與動態平衡：不是同一件事

學習目標：能分辨速率、最終產量與平衡狀態。

> 跑得快不代表終點多；看起來不變，也不代表裡面停止變化。

- 比較反應快慢要控制其餘條件；國中以實驗與曲線定性判讀，不加速率定律計算。
- 溫度、濃度、接觸面積等可能改變反應快慢；催化劑可改變達成狀態的快慢。
- 可逆反應在平衡時正逆反應仍進行，兩方向速率相等，存量不必相等。

比較概念	看什麼	不代表什麼
反應快慢	相同時間的變化或完成先後	最終一定生成更多
最終產量	反應物供應及反應條件	過程一定比較快
動態平衡	正逆方向的變化相互抵銷	反應停止或兩邊量相等
催化劑	改變達成同一平衡的快慢	固定條件下把平衡永久推向一側



同質量反應物在條件相同時比較快慢與總量。曲線非實測；同質量碳酸鈣、酸過量、同溫，只改變接觸面積

用一個例子想懂

同質量碳酸鈣粉末與整塊，分別加足量同濃度酸、保持同溫。粉末通常較快產氣；若碳酸鈣都反應完，最終氣體量可相同。

會考容易掉進的坑

- 曲線起始較陡與最後平台較高，要分開看。
- 平衡受溫度、濃度影響時，以題目提供的可逆反應資訊判斷，不背『升溫一定向右』。

教師備課與診斷

常見誤解

粉末反應較快所以最後氣體一定較多；平衡就是靜止。

先問學生一句

兩條曲線最後停在同一高度，但先後抵達，能推出哪些相同與不同？

怎麼檢查是否真的懂

請學生分別用一句話描述過程快慢與最終結果，避免一個『較大』混指兩者。

模型與課綱邊界

不加入高中速率常數或平衡常數。可借溶解／析出的動態作類比，但應說清物理溶解平衡不等於化學反應。

安全／倫理提醒

產氣反應使用適量稀試劑並留出安全空間，不讓學生任意密封容器升溫。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-06-Q1

相同質量的碳酸鈣粉末與整塊，在足量同濃度酸、同溫下完全反應。最合理比較為？

時間（秒，示意）	粉末累積產氣量（mL）	整塊累積產氣量（mL）
0	0	0
2	12	5
6	20	14
12	20	20

自編情境數據，非實測。兩組只改顆粒大小，其他條件如題幹；比較快慢，不要求計算速率。

A. 粉末較慢且產氣較少

B. 整塊一定產氣較多

C. 粉末通常較快，最終產氣可相同

D. 接觸面積與快慢完全無關

▼ 查看教師詳解

正解：C　粉末的接觸面積較大，通常較快；碳酸鈣總量相同且酸足量，最終產量可相同。

原創自測 4-06-Q2

對封閉系統中的可逆反應，動態平衡最正確的說明為？

A. 所有粒子停止反應

B. 正逆反應仍持續且速率相等

C. 反應物與生成物數量必相等

D. 只有正反應在進行

▼ 查看教師詳解

正解：B　平衡是兩方向持續且淨變化為零，不等於停止，也不要求兩邊存量相等。

重點卡 4-07・概念 → 比較 → 自測

有機物與材料：用分類表取代死背

學習目標：能用元素、結構或用途比較常見有機物與材料。

> 『含碳』『天然』『塑膠』都不是一張能包辦全部性質的標籤。

- 有機化合物通常是碳化合物，但CO、CO_2及碳酸鹽等慣例歸無機；烴只含碳氫。
- 醇、有機酸、酯有不同性質與生活用途；同分子式可因排列不同而形成不同物質。
- 皂化、清潔作用、聚合物與回收要分開看；天然不保證安全，合成也不等於一律不能分解。

類別／過程	抓一個關鍵	生活連結
烴	只含C、H	甲烷、丙烷、丁烷等燃料
醇／有機酸／酯	結構與性質不同	乙醇、乙酸、乙酸乙酯
酯化／皂化	不是同一種反應的名稱互換	醇酸生成酯；油脂與強鹼製皂
肥皂／合成清潔劑	硬水與可分解性要各別判斷	肥皂可與鈣鎂離子成沉澱
熱塑／熱固材料	能否受熱軟化再成形	不等於所有塑膠都可反覆回收
食物／衣料纖維	成分與結構決定用途	澱粉、蛋白質、棉、羊毛、聚酯

結構／製程線索	怎麼分辨	不要混用
烴：只有C、H	含O等其他元素就不是烴	有機物不等於全部都是烴
醇的–OH／有機酸的–COOH	看–OH所在位置；羧基中的–OH不直接當醇	不能只看到OH就說是醇
相同分子式、不同排列	例如乙醇與甲醚同為C_2H_6O但性質不同	元素個數相同不代表是同一物質
萃取／酯化	萃取利用溶解性分離；酯化生成新物質	把物理分離與化學合成混同
製皂後加食鹽	使肥皂較易析出、利於分離	食鹽不是取代強鹼進行皂化

用一個例子想懂

油脂與強鹼皂化可生成肥皂與甘油。肥皂的清潔作用可用親水端與親油端理解，但硬水中的鈣鎂離子會影響效果。

會考容易掉進的坑

- 含碳不一定有機；含氧的乙醇不是『只含碳氫』的烴。
- 5R可記減量、拒絕、重複使用、回收、再生；環境決策要看整個生命週期，不能只看一個材質名。

教師備課與診斷

常見誤解

所有有機物都來自生物、天然都安全、所有合成清潔劑都不分解。

先問學生一句

CO_2有碳，為什麼分類仍不宜只套『有碳就是有機』？

怎麼檢查是否真的懂

給學生新的生活材料資料，要求用證據分類而非憑『天然／合成』下定論。

模型與課綱邊界

名稱與用途採常見實例；同分異構的觀念不強調名詞死背。塑膠可分解須有條件，不把標示直接當成自然環境中迅速消失。

安全／倫理提醒

甲醇有毒；不可品嚐、近聞或自行加熱有機溶劑。皂化涉及強鹼與熱，由教師規劃。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-07-Q1

下列含碳物質中，依一般課堂分類慣例，何者歸為無機化合物？

A. 乙醇

B. 乙酸

C. 碳酸鈉Na_2CO_3

D. 甲烷

▼ 查看教師詳解

正解：C　碳酸鹽通常歸無機；不能只依含碳就判有機。

原創自測 4-07-Q2

關於清潔劑與材料，何者較合理？

A. 所有合成清潔劑一定不能分解

B. 所有塑膠受熱都可再成形

C. 肥皂在硬水中可能與鈣鎂離子成沉澱

D. 天然物一律無毒

▼ 查看教師詳解

正解：C　肥皂在硬水形成沉澱是常見效應；其餘都是把有條件的性質說成無例外定律。

重點卡 4-08・概念 → 比較 → 自測

受力與摩擦：先選『哪一個物體』

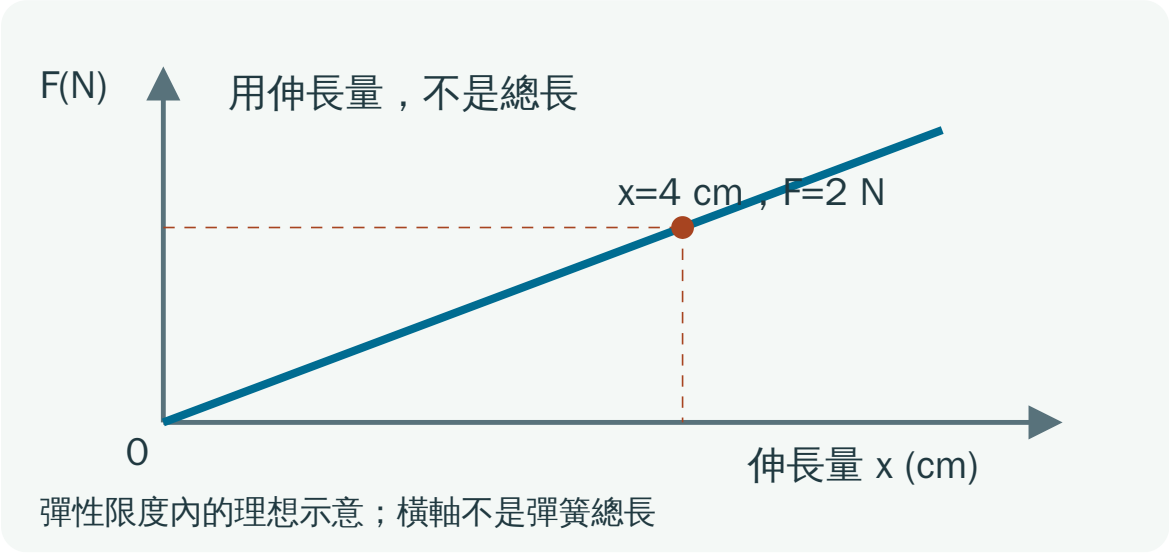
學習目標：能畫同一物體的力，並用伸長量與靜止條件判讀。

先畫受力圖，再談平衡；摩擦力不是永遠向後，也不是一出現就到最大。

- 力的表示須有大小、方向及作用對象；質量kg與力N不能混用。
- 彈性限度內，彈力與伸長量成正比，不是與彈簧總長成正比。
- 靜摩擦隨需要調整至上限；摩擦方向反對接觸面的相對滑動或滑動趨勢。
- N、gw與kgw可作力的單位；kg是質量，不可直接當成N，換算須照題目給定條件。

容易混淆的一對	應分開的地方	判讀提醒
質量／重量	質量是物體性質，重量是受力	題目若採g=10 N/kg就一致使用
總長／伸長量	伸長量=受力後長度−原長	圖的原點要看清

容易混淆的一對	應分開的地方	判讀提醒
靜摩擦／最大靜摩擦	靜摩擦不一定已達上限	靜止時先看需平衡的水平力
同物體平衡力／不同物體交互作用	不能放在同一張受力圖任意相消	先問每個箭頭作用在誰



力對伸長量的正比模型。彈性限度內的理想示意；橫軸不是彈簧總長

用一個例子想懂

理想彈簧原長10 cm，受2 N拉力變14 cm，伸長4 cm。受3 N且仍在彈性限度內時，伸長6 cm，總長16 cm。

會考容易掉進的坑

- 走路時地面對鞋的摩擦可向前；『摩擦總反對物體前進』不夠精確。
- 本冊以基本受力、平衡和摩擦為主；不要把所有後續動力學公式都當成這一章。

教師備課與診斷

常見誤解

把彈簧總長代入正比、靜摩擦一律等於最大值、把不同物體的力抵銷。

先問學生一句

箱子被輕推卻沒動，是否代表摩擦力已經最大？

怎麼檢查是否真的懂

要求每個箭頭標出施力者與受力者，再用同物體的力判平衡。

模型與課綱邊界

胡克定律限定彈性範圍；基本乾摩擦關係是簡化模型。F=ma、功與能及力矩等在後續冊次系統學習，不混列為本冊全部核心。

安全／倫理提醒

彈簧避免過度拉伸與回彈傷眼，砝碼須防落下。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-08-Q1

彈簧原長8 cm，受2 N拉力後長12 cm；若仍在彈性限度內，受5 N後總長為？

A. 14 cm

B. 24 cm

C. 20 cm

D. 18 cm

▼ 查看教師詳解

正解：D　2 N使它伸長4 cm，5 N伸長10 cm，因此總長為8+10=18 cm。

原創自測 4-08-Q2

水平地面上的箱子受到向右4 N推力仍靜止，且僅有推力與摩擦力兩個水平力。已知最大靜摩擦為6 N，當下摩擦力為？

A. 向左6 N

B. 向左4 N

C. 向右4 N

D. 0 N

▼ 查看教師詳解

正解：B　靜止需水平合力為零，所以摩擦力向左4 N，尚未達6 N上限。

重點卡 4-09・概念 → 比較 → 自測

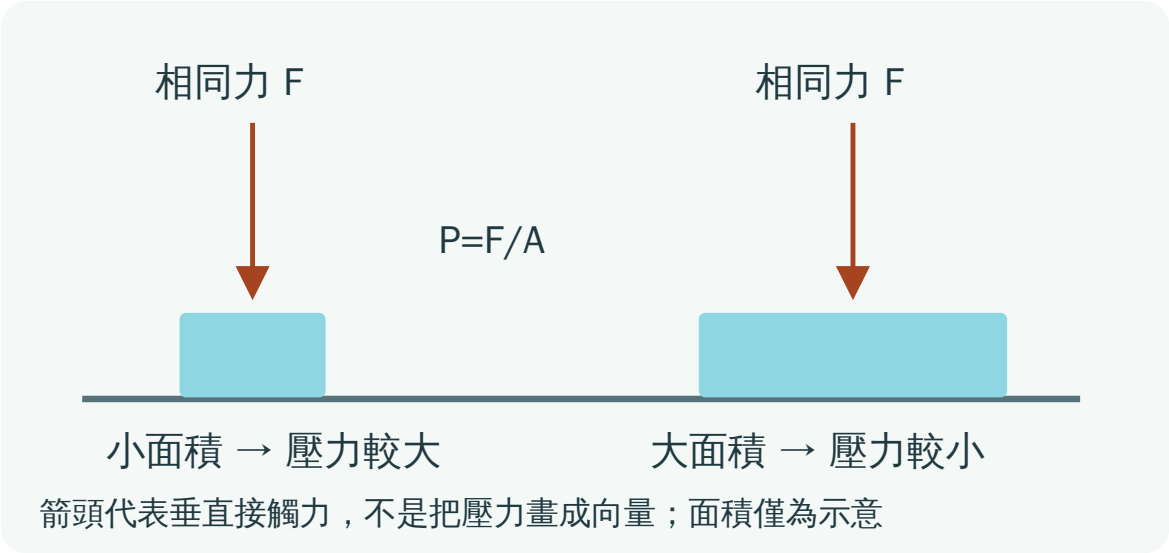
壓力：分清作用力、面積與深度

學習目標：能計算接觸壓力，並定性比較液體與氣體壓力。

> 同一股力壓在越小面積上越集中；水下壓力先看深度，不先看水有幾公升。

- 接觸壓力P=垂直作用力F／面積A，使用一致單位；N/m²就是Pa。
- 靜止同種液體在相同深度，若液面承受的外壓也相同，壓力相同。
- 大氣壓也能造成力；定溫定量氣體被壓縮時壓力增大，本頁不加入氣體定律計算。
- 帕斯卡原理談封閉液體中所加壓力變化的傳遞，不是說不同深度的總壓力永遠相同。

比較情境	保持哪些條件	可判斷什麼
接觸面積變小	垂直作用力相同	接觸壓力增大
液體位置更深	同種靜止液體、同液面外壓	液體造成的壓力增大
不同容器同深度	同液體、同液面外壓	壓力不因形狀不同就必定不同
密閉氣體壓縮	氣體量與溫度固定	體積小時壓力較大，作定性比較



相同垂直力作用於不同接觸面積。箭頭代表垂直接觸力，不是把壓力畫成向量；面積僅為示意

用一個例子想懂

60 N垂直作用在0.020 m²面上，壓力為60÷0.020=3000 Pa。若面積只剩一半、作用力不變，壓力加倍。

會考容易掉進的坑

- 深度從自由液面量到所問位置，不是從桌面或容器底部量。
- 液體造成的壓力與水下總壓力要分清；不要漏看液面上是否另加外壓。
- 面積換算要平方：1 cm²=0.0001 m²，不是只除100；計算前讓力與面積單位一致。

教師備課與診斷

常見誤解

水越多壓力必越大、把壓力與壓力造成的總力當同一個量。

先問學生一句

窄瓶與寬桶水面一樣高，底部同一深度的小孔噴水情形一定因總水量不同而不同嗎？

怎麼檢查是否真的懂

要求學生列出比較所固定的液體種類、深度與液面外壓。

模型與課綱邊界

接觸壓力可計算；液體及定溫氣體以課本與題目所給資訊判讀，不加高中氣體微觀公式或複雜壓力計運算。

安全／倫理提醒

不以玻璃容器自行抽真空或加高壓，吸盤及塑膠演示優先採教師安全設計。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-09-Q1

50 N垂直作用在0.025 m²面上，平均接觸壓力為？

A. 1250 Pa

B. 2 Pa

C. 2000 Pa

D. 0.0005 Pa

▼ 查看教師詳解

正解：C　P=F/A=50/0.025=2000 N/m²=2000 Pa。

原創自測 4-09-Q2

兩個形狀不同的開口容器裝同種靜止液體，液面外壓相同。甲乙兩點在各自液面下的深度相同，壓力如何比較？

A. 兩點相同

B. 水量較多者一定較大

C. 寬容器一定較大

D. 底面面積較小者壓力一定較大

▼ 查看教師詳解

正解：A　在題目給定的同液體、同深度、同液面外壓下，壓力相同。

重點卡 4-10・概念 → 比較 → 自測

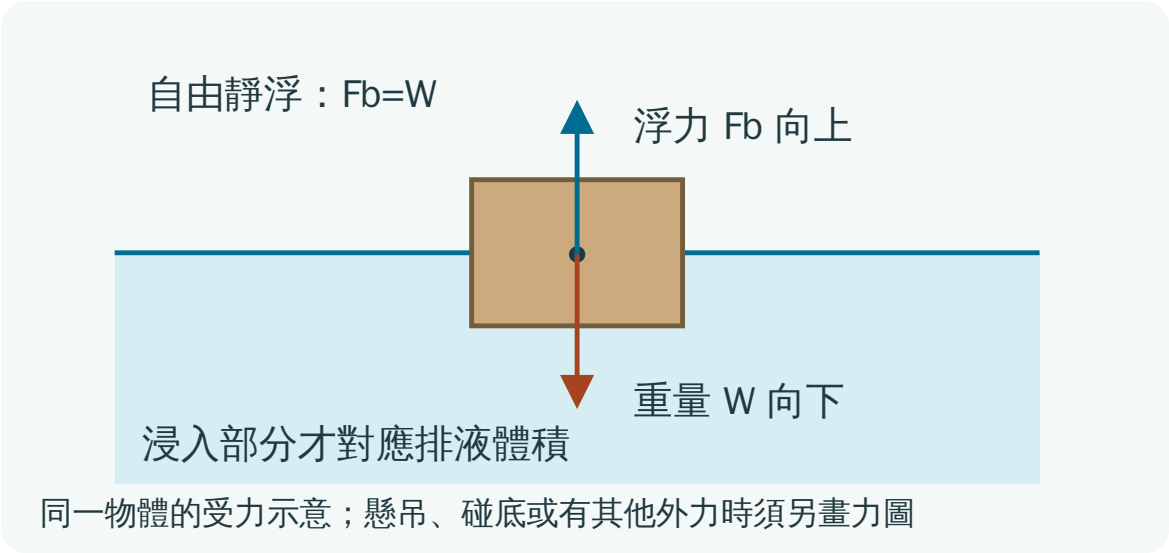
浮力：看排開多少液體，不只看物體大小

學習目標：能用排液重量與受力平衡解釋浮沉與讀秤。

> 浮力等於排開液體的重量；浮著靜止時，它剛好托住物重。

- 在一般液體包覆物體的情境，浮力等於所排開液體的重量，排液體積是浸沒部分。
- 無其他垂直支持力而浮著靜止時，浮力與重量相等；沉底時還須考慮底部支持力。
- 同物體完全浸在同種近似不可壓縮液體中，體積不變時，移深通常不改變浮力。

狀態／改變	可用的關係	常見陷阱
浮在液面靜止	浮力=物重	把整個物體體積都當排液體積
物體完全浸沒	排液體積=物體體積	深度大就必然浮力大
同物體改浮較密液體	浮力仍等於同一物重，浸沒體積較小	液體越密，浮著時浮力一定較大
物體停在容器底部	須加入底部支持力等條件	不管其他力都寫浮力=重量



自由靜浮且無其他垂直外力的受力圖。同一物體的受力示意；懸吊、碰底或有其他外力時須另畫力圖

用一個例子想懂

物體在空氣中重8 N，完全浸水且不碰底，由上方彈簧秤拉住時示5 N。平衡需5 N拉力加3 N浮力共同托住8 N重量，因此浮力3 N。

會考容易掉進的坑

- 讀秤或水面變化題先分清『秤上放了誰』、是否有外部繩支持、是否溢水。
- 物體密度要用整個物體的平均密度；空心船不能只看船殼材料密度。

教師備課與診斷

常見誤解

只要放進水就有浮力=物重、沉得深浮力一定大、船用金屬做就一定沉。

先問學生一句

同一塊木頭先浮純水再浮鹽水，哪個量相同？哪個量改變？

怎麼檢查是否真的懂

要求先列同物體的垂直受力，再區分排液體積與物體總體積。

模型與課綱邊界

注意近似不可壓縮、無額外外力及液體接觸條件。若物體緊密貼底形成密封，不能不加檢查就照搬一般包覆情境。

安全／倫理提醒

避免電器靠近盛水容器；外部吊掛與砝碼固定須安全。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 4-10-Q1

物體在空氣中重10 N，完全浸水且未碰底，靜止時上方彈簧秤示6 N。忽略空氣浮力，水對物體浮力為？

A. 16 N

B. 10 N

C. 6 N

D. 4 N

▼ 查看教師詳解

正解：D　同一物體平衡：彈簧拉力6 N+浮力=重量10 N，因此浮力4 N。

原創自測 4-10-Q2

均勻物體密度為500 kg/m³，靜浮於密度1000 kg/m³的水中，無其他垂直外力。浸入水中的體積約為物體總體積的？

A. 1/4

B. 1/2

C. 全部

D. 2倍

▼ 查看教師詳解

正解：B　浮力=物重，排液體積比例等於物體密度/液體密度=500/1000=1/2。

隔天再測，才知道是否真的會

- 不看筆記，選三張重點卡各用一句話解釋。
- 重做原先不確定的題；先說條件與理由，再對答案。
- 寫下：我原本以為＿＿；題目中的＿＿證據讓我改成＿＿。

若仍錯，先回到對應比較表，不把「看過解析」當作「自己會解」。

使用範圍與來源

教育部自然科學領域課綱：Aa-IV-2、Ja-IV、Jb-IV、Jc-IV、Jd-IV、Je-IV、Jf-IV與相關力學內容；細部限制見本網站來源頁。

課綱、會考官方內容與111–115題目來源均列於來源頁。各版選讀、實驗與校內段考進度仍須對照現用教材；這是共通概念整理，非逐頁課本替代。

教育部自然科學課綱｜官方會考自然科考試內容

原創文字、圖表與自編練習；不重製課本與官方題本。圖表為概念或題目示意，非實測結果。來源、範圍限制與主題編碼方法

公開供學習與教學參考，不是官方命題預測或完整課本替代；未另行變更來源素材之授權。